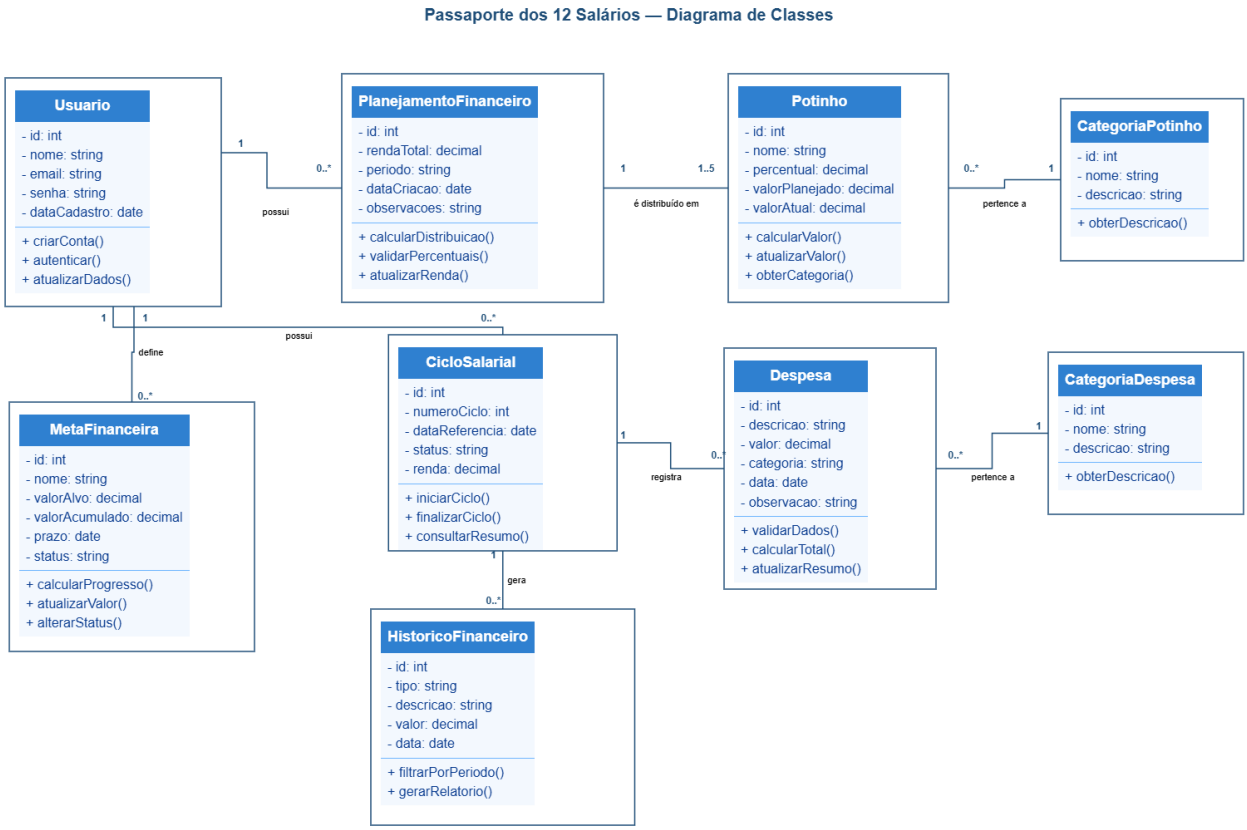
# 05 — DESCRITIVO DO DIAGRAMA DE CLASSES

## Passaporte dos 12 Salários




### Classe Usuario

Representa a pessoa que utiliza o sistema para organizar sua renda, acompanhar o planejamento financeiro e registrar informações relacionadas à sua vida financeira.

### Atributos

- id: int — identificador único do usuário.
- nome: string — nome do usuário.
- email: string — endereço de e-mail utilizado no cadastro.
- senha: string — credencial associada à conta; a forma de armazenamento deve seguir os requisitos de segurança.
- dataCadastro: date — data em que o usuário foi cadastrado.

### Métodos

- criarConta(): void — permite criar uma conta de usuário.
- autenticar(): bool — verifica as credenciais informadas durante a autenticação.

- atualizarDados(): void — permite atualizar os dados cadastrais.

### Classe PlanejamentoFinanceiro

Representa o planejamento da renda para determinado período. Organiza a renda total e calcula sua distribuição entre os potinhos financeiros.

#### Atributos

- id: int — identificador único do planejamento.
- rendaTotal: decimal — valor total da renda considerada no planejamento.
- periodo: string — período financeiro ao qual o planejamento se refere.
- dataCriacao: date — data de criação do planejamento.
- observacoes: string — anotações adicionais sobre o planejamento.

#### Métodos

- calcularDistribuicao(): void — calcula os valores correspondentes aos percentuais definidos para os potinhos.
- validarPercentuais(): bool — verifica se os percentuais de distribuição atendem às regras definidas.
- atualizarRenda(): void — atualiza a renda total utilizada no planejamento.

### Classe Potinho

Representa uma parte da renda destinada a uma categoria de organização financeira, como Preciso, Quero, Sonho, Protejo ou Cresço.

#### Atributos

- id: int — identificador único do potinho.
- nome: string — nome do potinho.
- percentual: decimal — percentual da renda destinado ao potinho.
- valorPlanejado: decimal — valor calculado para o potinho com base no planejamento.
- valorAtual: decimal — valor atual registrado para o potinho.

#### Métodos

- calcularValor(): decimal — calcula o valor planejado conforme a renda e o percentual.
- atualizarValor(): void — atualiza o valor atual registrado.
- obterCategoria(): CategoriaPotinho — retorna a categoria associada ao potinho.

### Classe CategoriaPotinho

Representa a categoria utilizada para identificar e descrever a finalidade de um potinho financeiro.

#### Atributos

- id: int — identificador único da categoria.
- nome: string — nome da categoria do potinho.
- descricao: string — descrição da finalidade da categoria.

#### Métodos

- obterDescricao(): string — retorna a descrição da categoria.

### Classe MetaFinanceira

Representa uma meta financeira definida pelo usuário, com valor-alvo e acompanhamento do valor acumulado ao longo do tempo.

#### Atributos

- id: int — identificador único da meta.
- nome: string — nome ou título da meta financeira.
- valorAlvo: decimal — valor total que o usuário pretende alcançar.
- valorAcumulado: decimal — valor registrado como acumulado para a meta.
- prazo: date — data prevista para alcançar a meta, quando aplicável.
- status: string — situação atual da meta, como em andamento ou concluída.

#### Métodos

- calcularProgresso(): decimal — calcula o progresso da meta com base no valor acumulado e no valor-alvo.
- atualizarValor(): void — atualiza o valor acumulado da meta.
- alterarStatus(): void — altera a situação da meta.

### Classe CicloSalarial

Representa um ciclo de recebimento e organização de renda dentro da jornada de até doze salários acompanhada pelo sistema.

#### Atributos

- id: int — identificador único do ciclo salarial.
- numeroCiclo: int — posição do ciclo na jornada, por exemplo, de 1 a 12.
- dataReferencia: date — data de referência do ciclo.
- status: string — situação do ciclo, como aberto ou finalizado.
- renda: decimal — valor da renda associada ao ciclo.

#### Métodos

- iniciarCiclo(): void — inicia um novo ciclo salarial.
- finalizarCiclo(): void — marca o ciclo como finalizado.

- consultarResumo(): void — permite consultar um resumo financeiro do ciclo.

#### Classe Despesa

Representa uma despesa registrada pelo usuário durante um ciclo salarial, incluindo o valor, a data e a categoria para permitir o acompanhamento dos gastos.

##### Atributos

- id: int — identificador único da despesa.
- descricao: string — descrição do gasto realizado.
- valor: decimal — valor monetário da despesa.
- categoria: string — categoria atribuída à despesa.
- data: date — data em que a despesa ocorreu.
- observacao: string — anotação complementar sobre a despesa.

##### Métodos

- validarDados(): bool — valida os dados informados para o registro da despesa.
- calcularTotal(): decimal — calcula o total de despesas conforme os registros considerados.
- atualizarResumo(): void — atualiza o resumo financeiro relacionado à despesa.

#### Classe CategoriaDespesa

Representa uma categoria utilizada para classificar despesas e facilitar a consulta e a organização dos gastos registrados.

##### Atributos

- id: int — identificador único da categoria de despesa.
- nome: string — nome da categoria.
- descricao: string — descrição da categoria e dos gastos que ela agrupa.

##### Métodos

- obterDescricao(): string — retorna a descrição da categoria de despesa.

#### Classe HistoricoFinanceiro

Representa os registros históricos gerados a partir da atividade financeira, permitindo consultar informações por período e produzir relatórios.

##### Atributos

- id: int — identificador único do registro histórico.
- tipo: string — tipo de registro, como despesa ou evento do ciclo.
- descricao: string — descrição do evento ou lançamento financeiro.
- valor: decimal — valor monetário associado ao registro, quando aplicável.
- data: date — data do registro histórico.

### Métodos

- filtrarPorPeriodo(): list — retorna os registros correspondentes a um período selecionado.
- gerarRelatorio(): void — gera um relatório a partir dos registros disponíveis.

## Relacionamentos entre as classes

- Usuario — PlanejamentoFinanceiro: Um usuário pode possuir vários planejamentos financeiros; cada planejamento está associado a um usuário.
- PlanejamentoFinanceiro — Potinho: Um planejamento é distribuído entre um ou mais potinhos; o diagrama prevê de um a cinco potinhos por planejamento.
- Potinho — CategoriaPotinho: Cada potinho pertence a uma categoria de potinho; uma categoria pode estar associada a vários potinhos.
- Usuario — MetaFinanceira: Um usuário pode definir várias metas financeiras; cada meta pertence a um usuário.
- Usuario — CicloSalarial: Um usuário pode acompanhar vários ciclos salariais; cada ciclo está associado a um usuário.
- CicloSalarial — Despesa: Um ciclo salarial pode registrar várias despesas; cada despesa está vinculada a um ciclo salarial.
- Despesa — CategoriaDespesa: Cada despesa pertence a uma categoria de despesa; uma categoria pode classificar várias despesas.
- CicloSalarial — HistoricoFinanceiro: Um ciclo salarial pode gerar vários registros no histórico financeiro; cada registro histórico representado no diagrama refere-se a um ciclo.